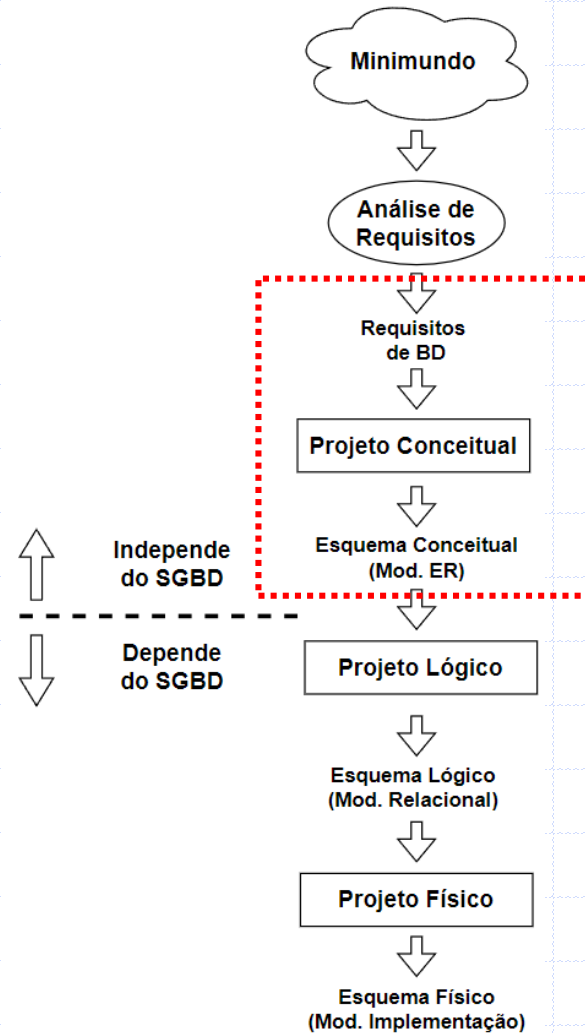


MODELO CONCEITUAL

Projeto de Esquemas de BD



Modelo Conceitual

- Descrição mais abstrata da base de dados
- Descreve o **quê** deve ser armazenado, sem se preocupar com **como** deve ser armazenado
- Representa os **objetos** do Mundo Real, suas **características** e **relacionamentos**
- Não contém detalhes de implementação
- **Independente** do tipo de **SGBD** usado
- Ponto de partida do projeto de base de dados

Modelo Entidade-Relacionamento

- Criado por Peter Chen em 1976
- Baseia-se na compreensão da realidade em que o problema está situado, e não na visão de um sistema de aplicação como princípio
- Destaca a importância de reconhecer os objetos que compõem o Mundo Real, independentemente de se preocupar com a forma de tratamento de informações, procedimentos, programas etc.

Modelo Entidade-Relacionamento

- O **Modelo Entidade-Relacionamento (MER)** é um modelo de dados de alto-nível criado com o objetivo de representar a semântica associada aos dados do minimundo
- O **MER** é utilizado para na fase de **projeto conceitual**, onde o esquema conceitual do banco de dados da aplicação é concebido
- Seus conceitos são intuitivos, permitindo que projetistas de banco de dado capturem os conceitos associados aos dados da aplicação, sem a interferência da tecnologia específica de implementação do banco de dados
- O esquema conceitual criado usando-se o **MER** é chamado **Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)**.

Modelo Entidade-Relacionamento

- Considera o Mundo Real como um conjunto de objetos, denominados **entidades**, e a interação existente entre eles (**relacionamentos**)
- “O mundo está cheio de coisas que possuem **características próprias** e que se **relacionam** entre si.”

Modelo Entidade-Relacionamento

Exemplo: em um ambiente de produção de uma fábrica:

- Máquinas de produção de peças
- Funcionários operadores destas máquinas
- Cada funcionário possui suas próprias **características** (nome, estado civil, data de nascimento etc.)
- Funcionário **opera** máquinas

Exemplo: em uma faculdade:

- Disciplinas (código, nome, carga horária etc.)
- Alunos (matrícula, nome, sexo, endereço etc.)
- Aluno **se matricula** em disciplinas

MER > DER

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Conjunto de conceitos e elementos de modelagem que o projetista de banco de dados precisa conhecer

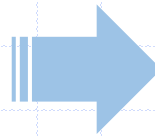


Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

Resultado do processo de modelagem executado pelo projetista de dados que conhece o MER

Entidade

- Tudo que existe no Mundo Real com uma **identificação distinta** e com um **significado próprio**
 - **Pessoa:** Funcionário, Aluno, Professor, Cliente
 - **Coisa tangível:** Carro, Mesa, Computador, Produto
 - **Coisa descritível:** Disciplina, Aula
 - **Eventos ou ocorrências:** Jogo de futebol, Vôo comercial, Apresentação técnica
 - **Lugar:** Sala de aula, Faculdade, Departamento
- É um substantivo

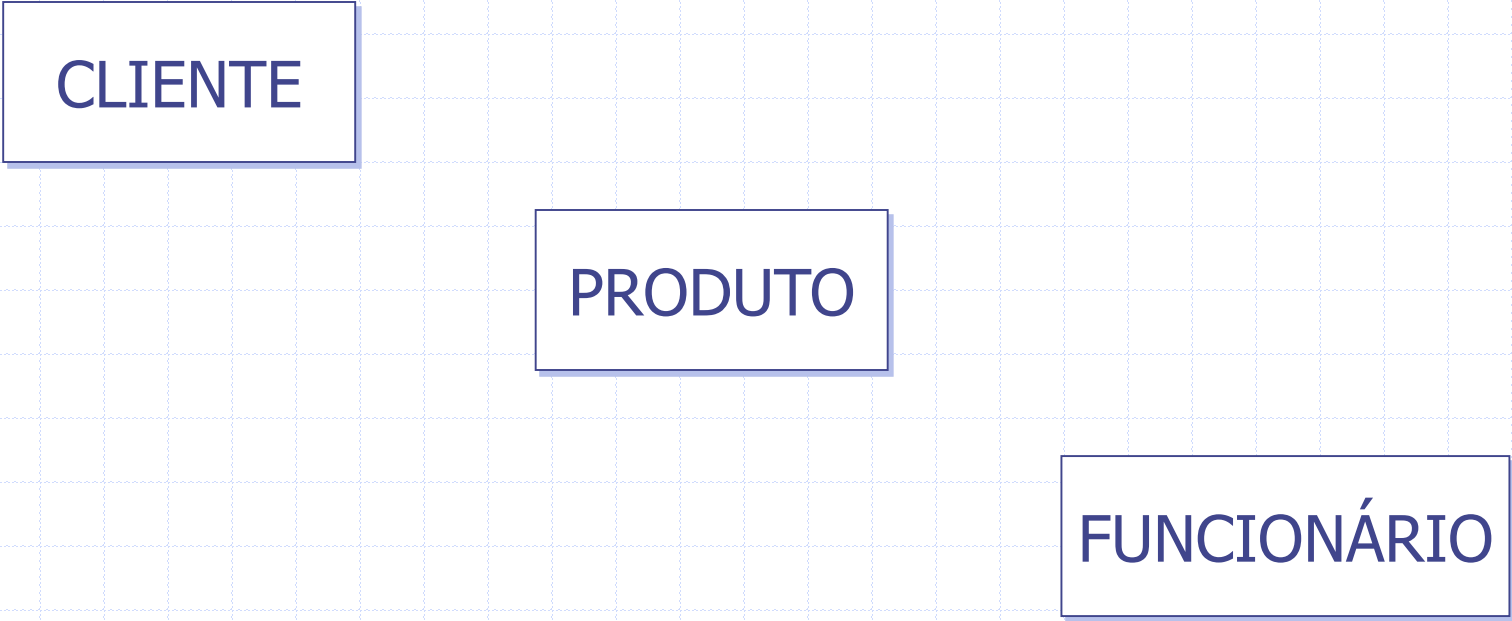
Entidade

Instâncias são armazenadas em linhas de uma tabela

Ex.: Funcionário

Matrícula	Nome	Data de Admissão
4455	João Carlos da Silva	29/04/17
5589	Joaquim dos Santos	12/08/18
1203	Maria José	13/01/19

Entidade – Representação



```
graph TD; CLIENTE[CLIENTE] --> PRODUTO[PRODUTO]; PRODUTO --> FUNCIONARIO[FUNCIONÁRIO];
```

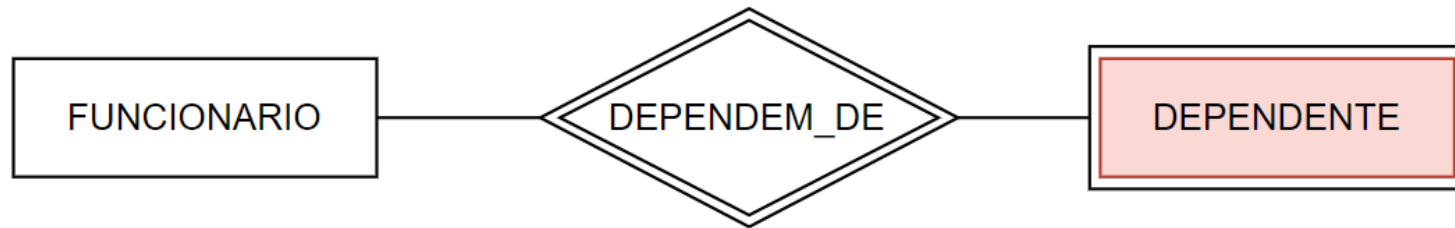
CLIENTE

PRODUTO

FUNCIONÁRIO

Entidade Fraca

Entidade em que sua existência depende da existência de outra



Atributos

- Características de uma instância de uma entidade
- Identificam uma entidade
- Distinguem uma entidade da outra
- São armazenados nas colunas de uma tabela

Atributos

Exemplo: Funcionário

Descrito por um número de matrícula, nome e data de emissão

Matrícula	Nome	Data de Admissão
4455	João Carlos da Silva	29/04/17
5589	Joaquim dos Santos	12/08/18
1203	Maria José	13/01/19

Atributos

Exemplo: Carro

Descrito por uma Placa, Marca, Cor, Ano.

Placa	Marca	Cor	Ano
XYZ 4455	Palio	Preta	2019
AGP 5589	Uno	Vermelha	2018
KYT 1203	Gol	Branca	2019

Atributos

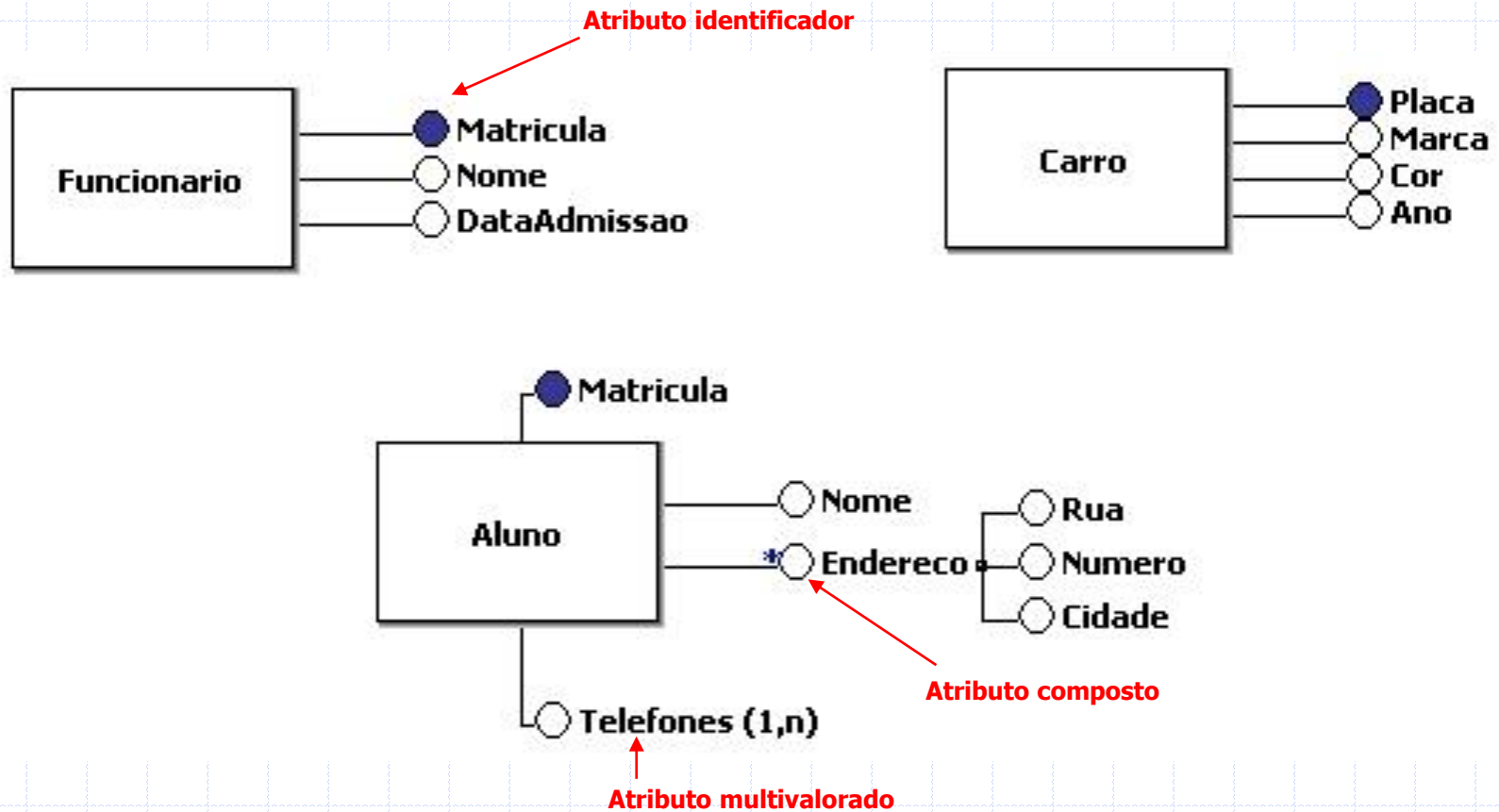
Tipos de atributo

- Atômico (nome, população)
- Composto (endereço = {rua+núm+bairro+cep})
- Derivado (idade = dataHoje - dataFundação)
- Multivalorado (telefones)

Domínios de atributo

- É o conjunto de todos os valores possíveis para o atributo.
- Exemplos:
 - matrícula - conjunto dos inteiros não-negativos
 - nome - cadeias de até 30 caracteres
 - sexo - M ou F

Atributos – Representação

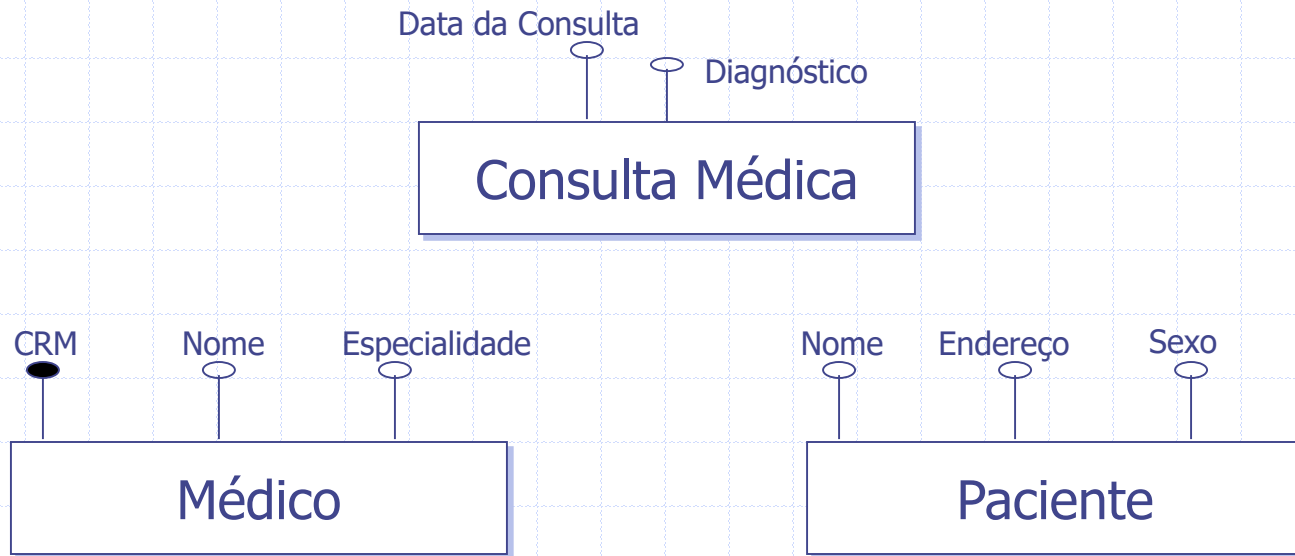


Identificando Entidades

Exemplo

- Uma clínica médica necessita controlar as consultas médicas realizadas e marcadas pelos médicos a ela vinculados, assim como acompanhar quem são os pacientes atendidos para manter o acompanhamento clínico dos mesmos.
- Ao levantarmos os dados para a construção do sistema, nos foi informado que para cada médico a clínica mantém uma ficha com o número de CRM do médico, seu nome e especialidade.
- Os pacientes preenchem um cadastro com dados pessoais, tais como nome, endereço e sexo. Toda consulta é registrada em fichário próprio com as informações sobre a data, diagnóstico etc.

Identificando Entidades

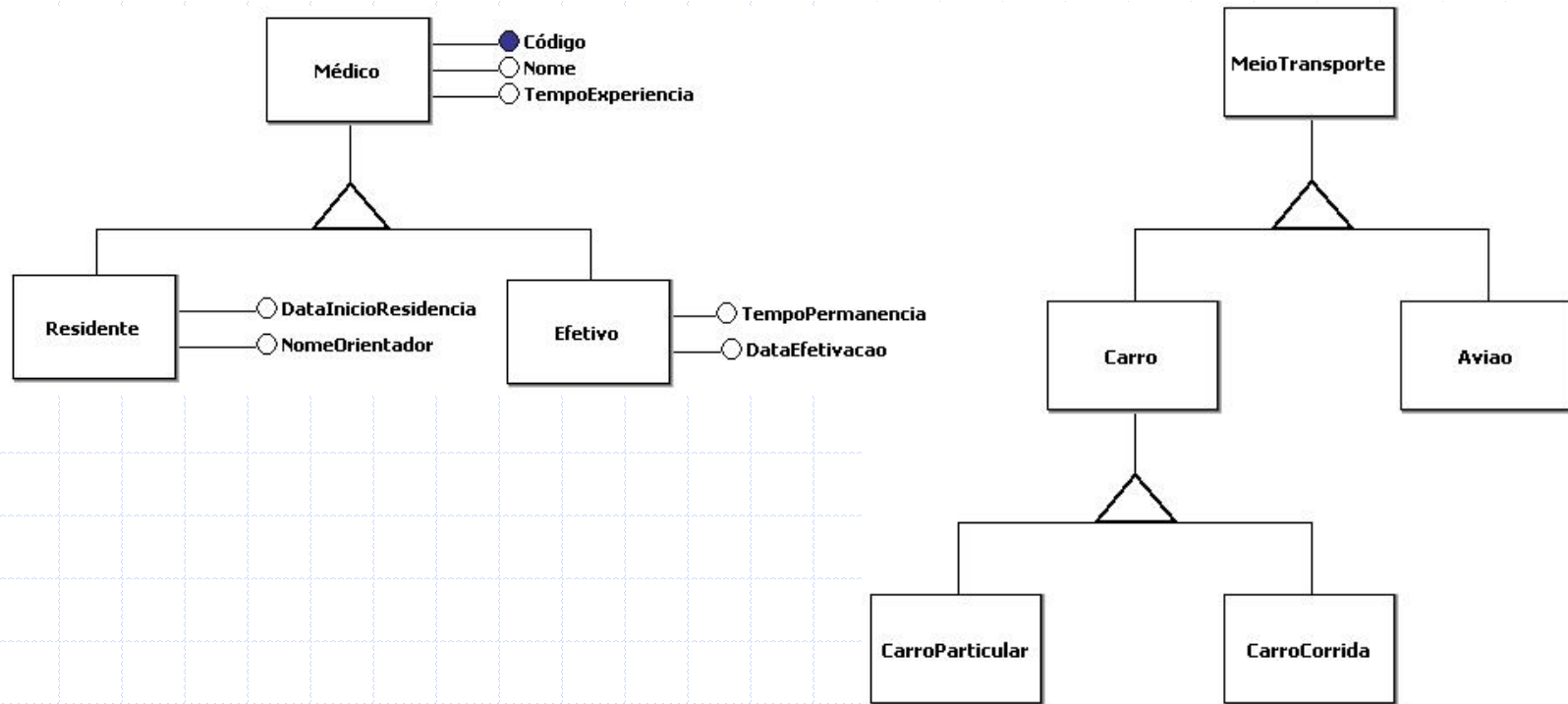


Generalização e Especialização

- Servem para exibir entidades que possuem características em comum, ao mesmo tempo em que possuem características que formam entidades diferenciadas
- Dependendo do nível de abstração utilizado, devemos expor esta generalização

Atributo	Médico Residente	Médico Efetivo
Especialidade	x	x
Nome do Médico	x	x
Tempo de Permanência		x
Data de Efetivação		x
Data de início da Residência	x	
Nome do Orientador	x	
Tempo de Experiência	x	x

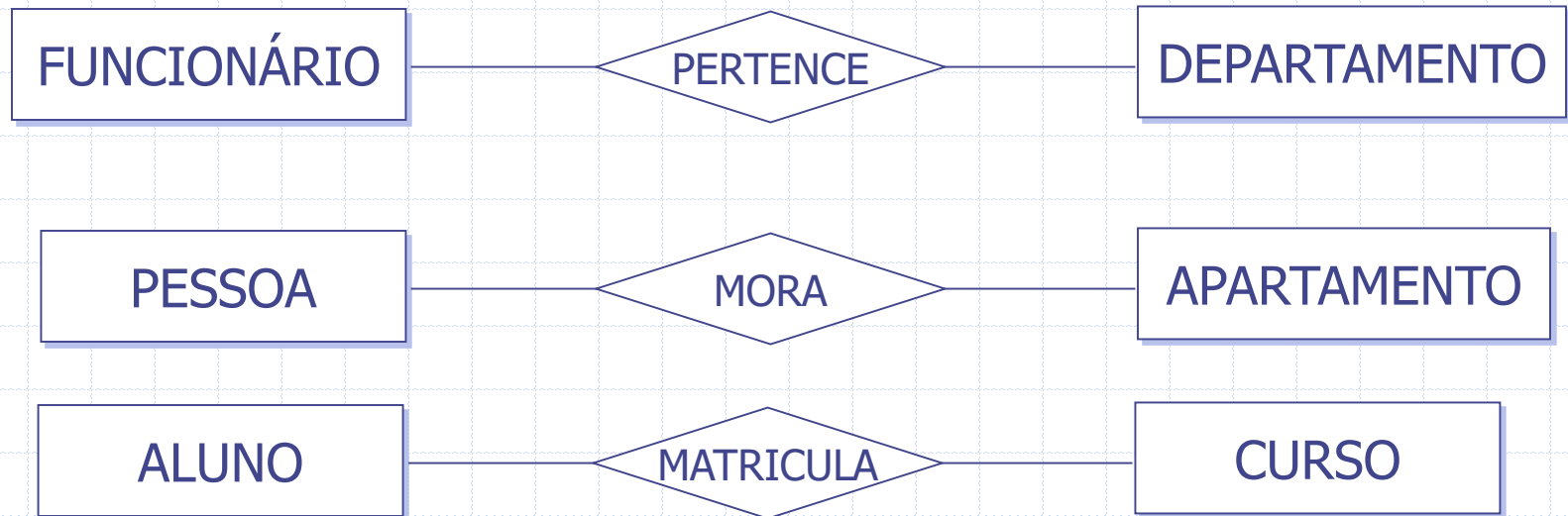
Generalização e Especialização



Relacionamentos

- Representam **associações** entre entidades
- Lembram **verbos** ou frases verbais que vinculam entidades
- Verbo = expressão de um fato.
- Para retratar objetos e fatos do mundo real, os relacionamentos são os elementos que nos dão o sentido de existência destes objetos e suas inter-relações
- Exemplos:
 - Clientes **compram** produtos
 - Pessoas **moram** em apartamento
 - Funcionários **pertencem** aos Departamentos
 - Alunos **se matriculam** em Curso

Relacionamentos - Representação



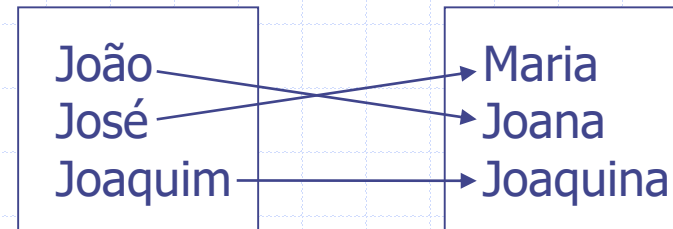
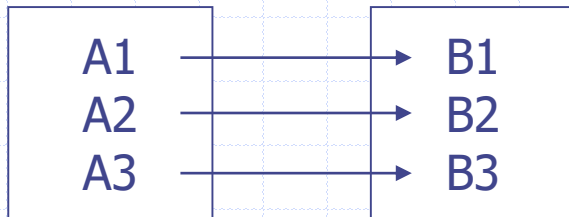
Grau ou Cardinalidade do Relacionamento

Número de ocorrências em que um elemento de uma entidade está relacionado com os elementos de outra entidade, sendo importante para o mapeamento para o Modelo Físico

- Relacionamentos 1:1
- Relacionamentos 1:n
- Relacionamentos m:n

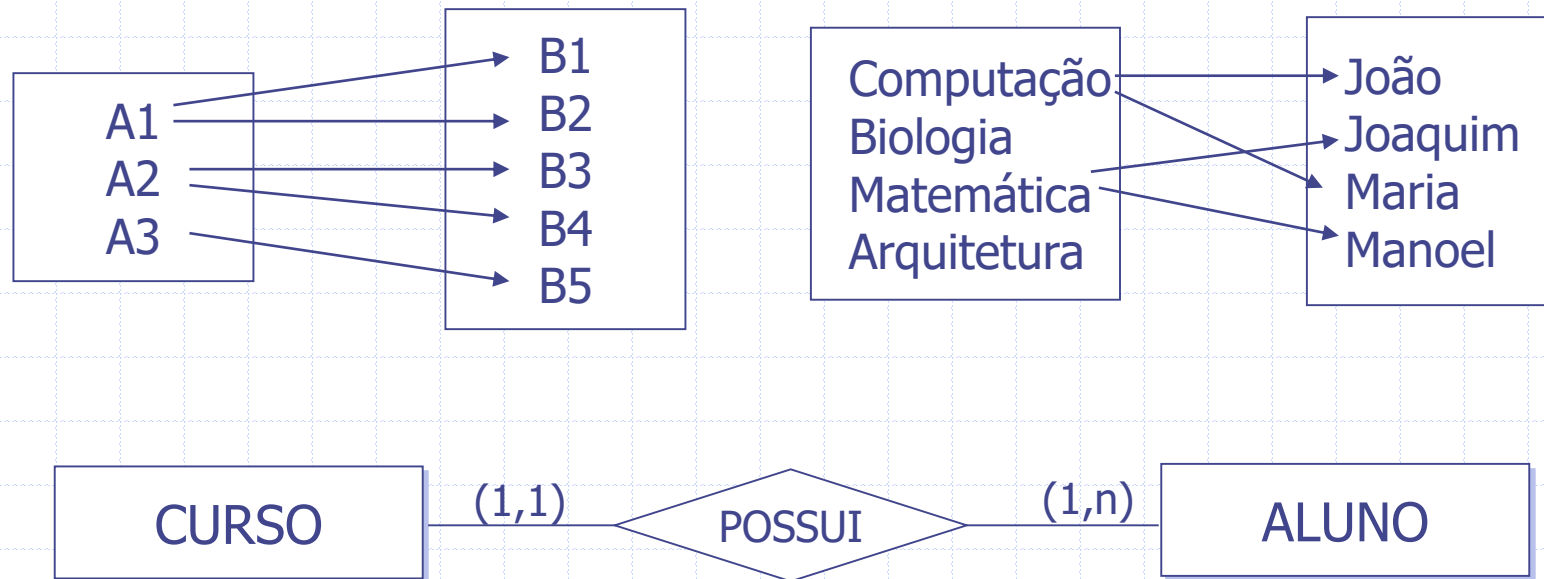
Relacionamento de Um-para-Um (1:1)

Um elemento da entidade A se relaciona no máximo a um elemento da entidade B, e um elemento da entidade B se relaciona no máximo a um elemento da entidade A.

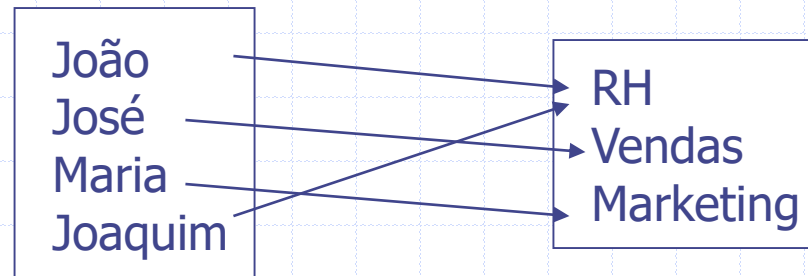


Relacionamento de Um-para-Muitos (1:n)

Um elemento da entidade **A** está relacionado a **qualquer número** de elementos na entidade **B**. Porém, um elemento da entidade **B** pode estar relacionado **a no máximo um** elemento da entidade **A**.

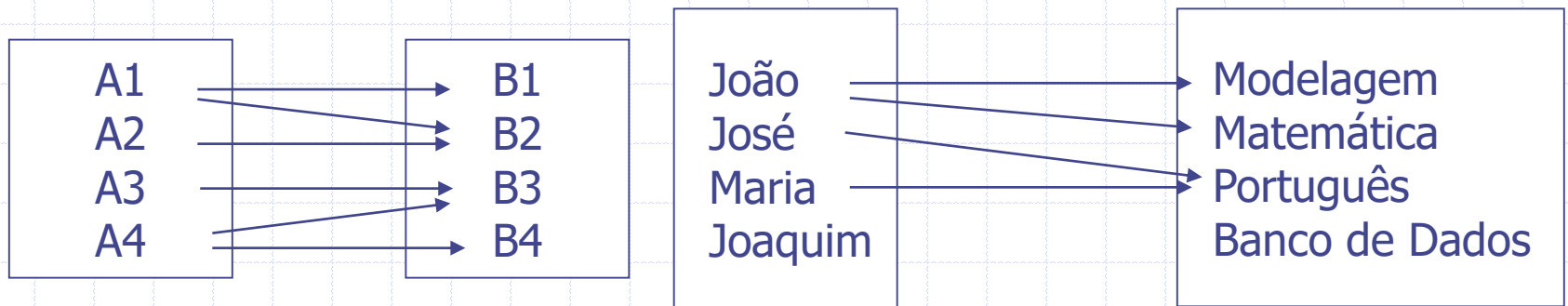


Relacionamento de Um-para-Muitos (1:n)

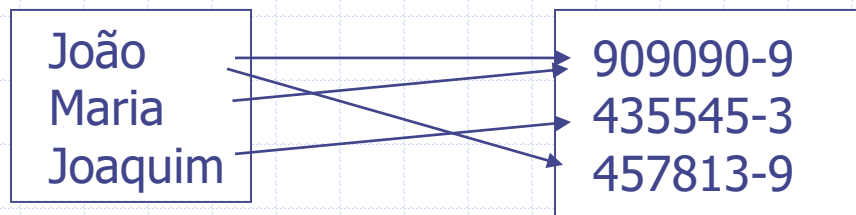


Relacionamento de Muitos-para-Muitos (n:n)

Um elemento da entidade A se relaciona a qualquer número de elementos da entidade B, e um elemento de uma entidade B está relacionado a qualquer número de elementos da entidade A.

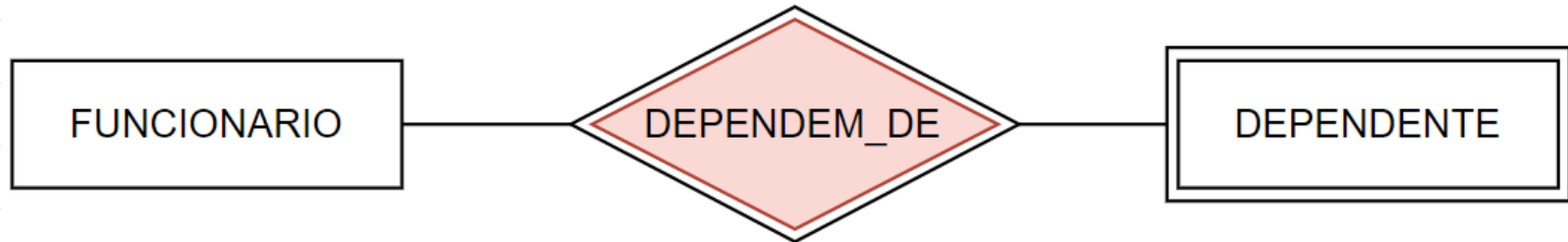


Relacionamento de Muitos-para-Muitos (n:n)

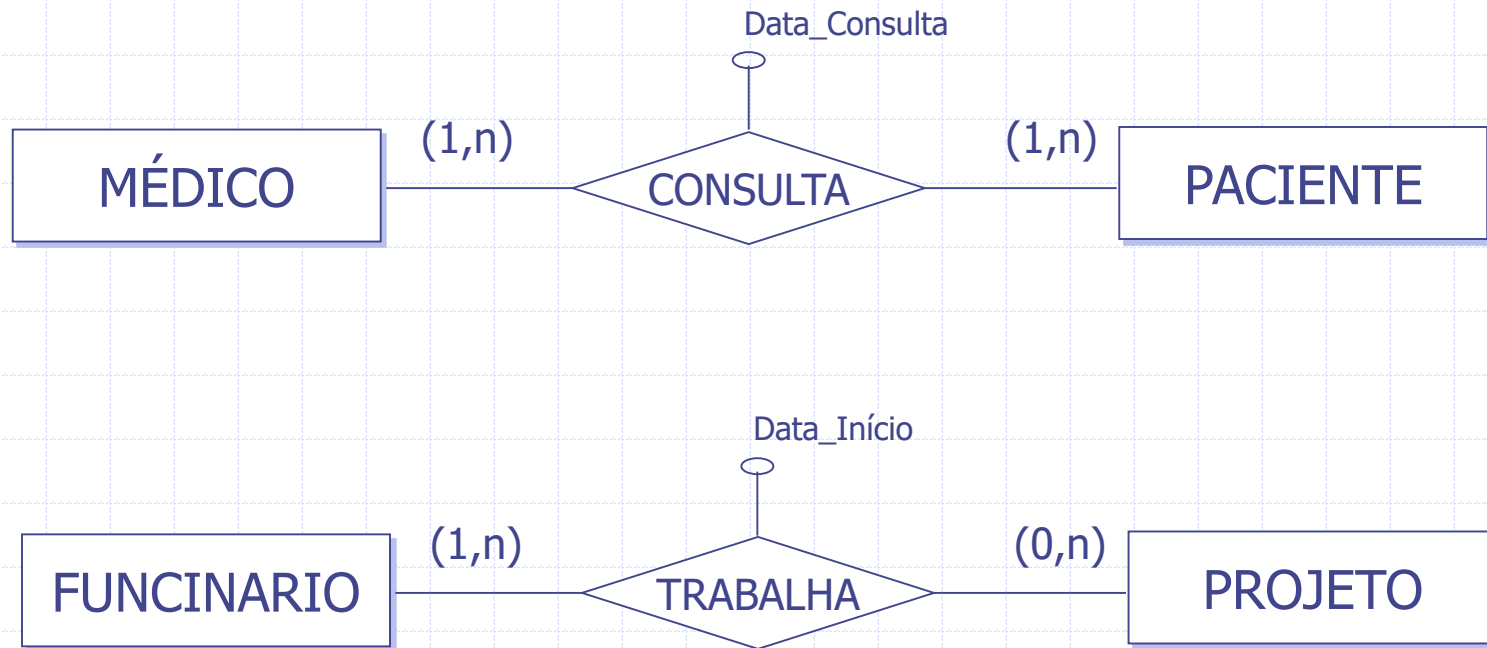


Relacionamento Fraco

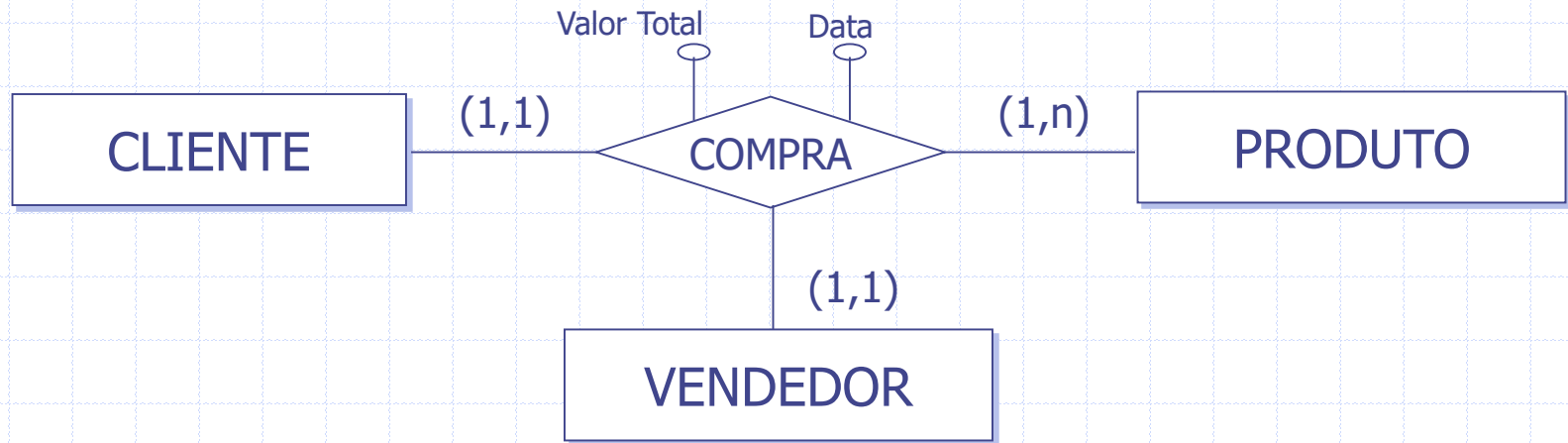
Relacionamento fraco ou de dependência é uma associação que envolve ao menos uma entidade fraca



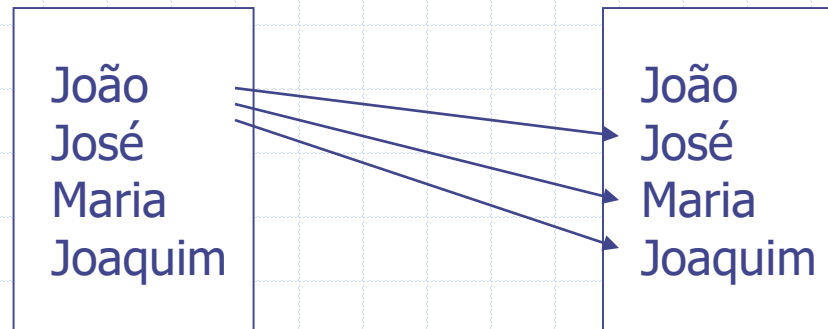
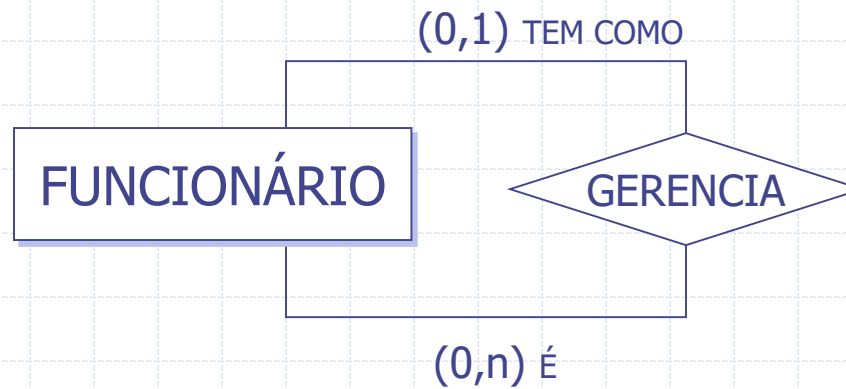
Relacionamentos com Atributos



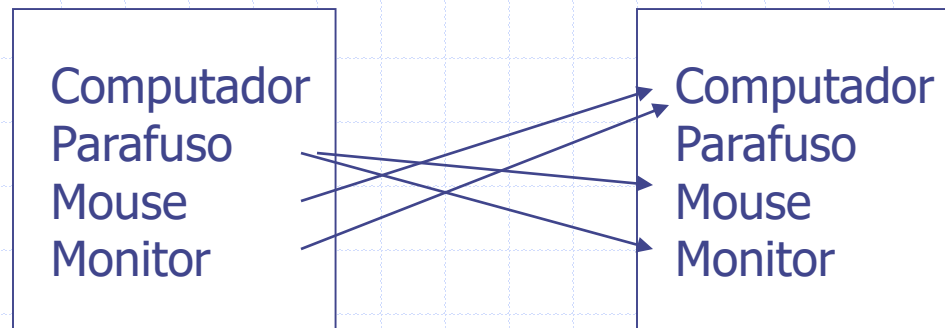
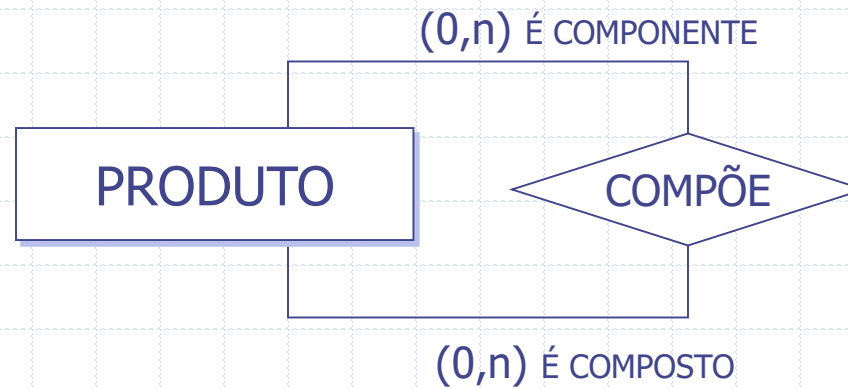
Relacionamentos Ternários



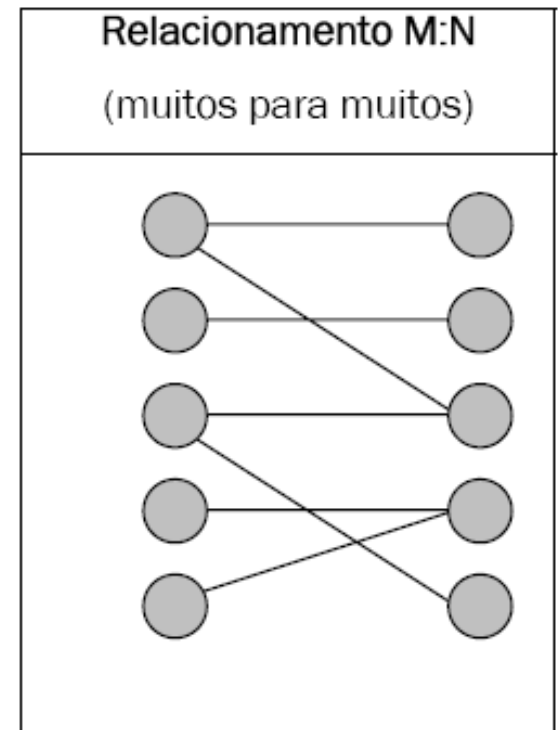
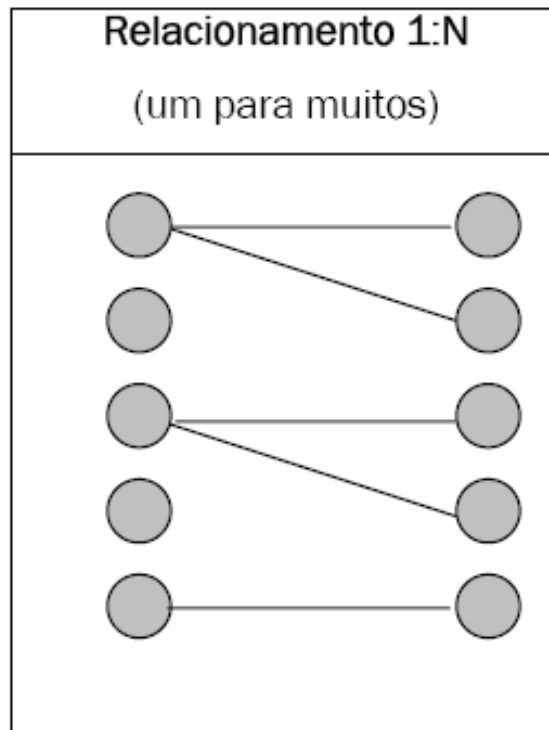
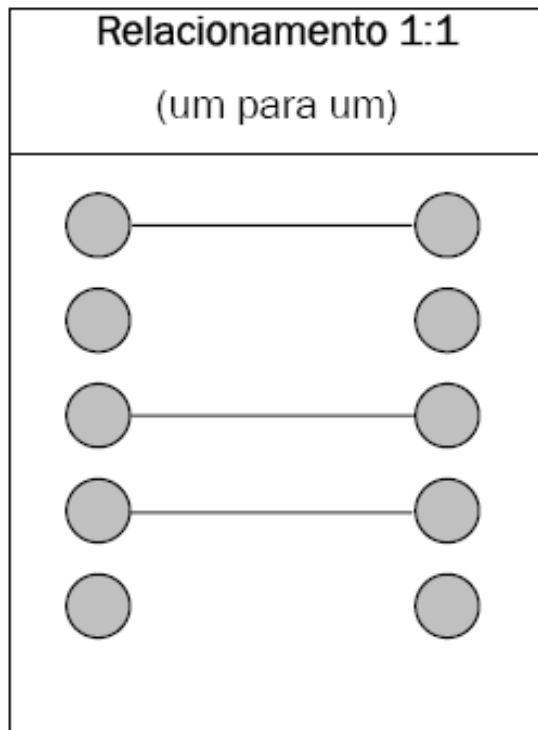
Auto-Relacionamento



Auto-Relacionamento

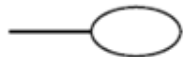
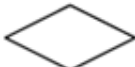


Cardinalidade – Resumo



Símbolos DER – Resumo

Símbolo



Significado

Tipo de Entidade

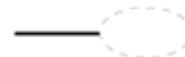
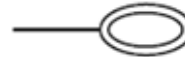
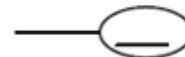
Tipo de Entidade-Fraca

Tipo de Relacionamento

Tipo de Relacionamento Identificador

Atributo

Símbolo



Significado

Atributo-Chave

Atributo Multivalorado

Atributo Composto

Atributo Derivado

Estes são apenas alguns símbolos do DER.